



TD n° 2

Analyse fréquentielle : Diagramme de Bode

Automatique — 1ère Année DSIA & MI
Prof S. Ladaci | 2025-2026

Étudiant : Ghedhaifi Mohamed Amine

Exercice 1 :

On considère la fonction de transfert :

$$G(p) = 1000 / [(p + 1)(p + 100)]$$

Mise sous forme canonique :

On factorise pour faire apparaître les constantes de temps :

$$G(p) = 1000 / [1 \times 100 \times (1 + p)(1 + p/100)]$$

$$G(p) = 10 / [(1 + p)(1 + p/100)]$$

Identification des éléments :

- Gain statique : $K = 10 \rightarrow G_{dB}(0) = 20 \log(10) = 20 \text{ dB}$
- Pôle réel : $\tau_1 = 1 \text{ s} \rightarrow \omega_1 = 1 \text{ rad/s}$
- Pôle réel : $\tau_2 = 0,01 \text{ s} \rightarrow \omega_2 = 100 \text{ rad/s}$

Tracé asymptotique du gain $G_{dB}(\omega)$:

- Pour $\omega < 1 \text{ rad/s}$: asymptote horizontale à 20 dB
- Pour $1 < \omega < 100 \text{ rad/s}$: pente de -20 dB/décade
- Pour $\omega > 100 \text{ rad/s}$: pente de -40 dB/décade

Tracé asymptotique de la phase $\varphi(\omega)$:

- Pour $\omega \ll 1$: $\varphi \rightarrow 0^\circ$
- À $\omega = 1 \text{ rad/s}$: rupture, début de descente à $-45^\circ/\text{décade}$
- À $\omega = 100 \text{ rad/s}$: deuxième rupture, descente supplémentaire de $-45^\circ/\text{décade}$
- Pour $\omega \gg 100$: $\varphi \rightarrow -180^\circ$

Exercice 2 :

On considère la fonction de transfert :

$$G(p) = 1000(p + 1) / [p(p + 10)]$$

Mise sous forme canonique :

On identifie : un intégrateur, un zéro et un pôle.

$$G(p) = 1000(1 + p) / [p \times 10 \times (1 + p/10)]$$

$$G(p) = 100(1 + p) / [p(1 + p/10)]$$

Identification des éléments :

- Gain : $100 \rightarrow G_{dB} = 20 \log(100) = 40 \text{ dB}$ (à $\omega = 1$)
- Intégrateur $1/p$: pente de base -20 dB/décade, phase -90°
- Zéro réel : $\tau_z = 1 \text{ s} \rightarrow \omega_z = 1 \text{ rad/s}$ (apport de +20 dB/déc et $+90^\circ$ de phase)
- Pôle réel : $\tau_p = 0,1 \text{ s} \rightarrow \omega_p = 10 \text{ rad/s}$ (apport de -20 dB/déc et -90° de phase)

Tracé asymptotique du gain $G_{dB}(\omega)$:

- Pour $\omega < 1$ rad/s : pente de -20 dB/décade (due à l'intégrateur)
- Pour $1 < \omega < 10$ rad/s : pente nulle (0 dB/décade), car le zéro compense l'intégrateur
- Pour $\omega > 10$ rad/s : pente de -20 dB/décade

Valeurs remarquables du gain :

- À $\omega = 1$ rad/s : $G_{dB} = 40$ dB (croisement de fréquence de coupure du gain initial)
- À $\omega = 10$ rad/s : $G_{dB} = 40$ dB (palier stable)

Tracé asymptotique de la phase $\phi(\omega)$:

- Pour $\omega \ll 1$: $\phi \rightarrow -90^\circ$ (intégrateur seul)
- Entre $\omega = 1$ et $\omega = 10$: le zéro relève la phase, espace de -90° à environ 0°
- Au-delà de $\omega = 10$: le pôle en $\omega = 10$ fait redescendre la phase vers -90°

Exercice 3 :

On considère la fonction de transfert :

$$G(p) = 10p / [(p + 1)(p + 100)]$$

Mise sous forme canonique :

$$G(p) = 10p / [1 \times 100 \times (1 + p)(1 + p/100)]$$

$$G(p) = (0,1)p / [(1 + p)(1 + p/100)]$$

Identification des éléments :

- Action dérivée : facteur $p \rightarrow$ pente $+20$ dB/décade, phase $+90^\circ$
- Gain : $0,1 \rightarrow G_{dB} = 20 \log(0,1) = -20$ dB
- Pôle réel : $\omega_1 = 1$ rad/s
- Pôle réel : $\omega_2 = 100$ rad/s

Tracé asymptotique du gain $G_{dB}(\omega)$:

- Pour $\omega < 1$ rad/s : pente $+20$ dB/décade
- Pour $1 < \omega < 100$ rad/s : pente nulle (0 dB/décade)
- Pour $\omega > 100$ rad/s : pente -20 dB/décade

Valeurs remarquables :

- À $\omega = 1$ rad/s : $G_{dB} = 20 \log(0,1 \times 1) = -20$ dB
- À $\omega = 100$ rad/s : $G_{dB} = 20 \log(0,1 \times 100) = 20$ dB (palier)

Tracé asymptotique de la phase $\phi(\omega)$:

- Pour $\omega \ll 1$: $\phi \rightarrow +90^\circ$ (action dérivée dominante)
- À $\omega = 1$ rad/s : premier pôle, descente à -45° /décade
- À $\omega = 100$ rad/s : deuxième pôle, descente supplémentaire
- Pour $\omega \gg 100$: $\phi \rightarrow -90^\circ$

Exercice 4 :

On considère la fonction de transfert :

$$G(p) = (p + 1)(p + 100) / (p + 10)^2$$

Mise sous forme canonique :

$$G(p) = [1 \times 100 \times (1 + p)(1 + p/100)] / [10^2 \times (1 + p/10)^2]$$

$$G(p) = (100/100) \times (1 + p)(1 + p/100) / (1 + p/10)^2$$

$$G(p) = 1 \times (1 + p)(1 + p/100) / (1 + p/10)^2$$

Identification des éléments :

- Gain statique : $K = 1 \rightarrow G_{dB}(0) = 0 \text{ dB}$
- Zéro réel : $\omega_{z1} = 1 \text{ rad/s}$
- Zéro réel : $\omega_{z2} = 100 \text{ rad/s}$
- Double pôle réel : $\omega_p = 10 \text{ rad/s}$ (ordre 2)

Tracé asymptotique du gain $G_{dB}(\omega)$:

- Pour $\omega < 1 \text{ rad/s}$: asymptote horizontale à 0 dB
- Pour $1 < \omega < 10 \text{ rad/s}$: pente +20 dB/décade (1 zéro actif)
- Pour $10 < \omega < 100 \text{ rad/s}$: pente -20 dB/décade (double pôle domine)
- Pour $\omega > 100 \text{ rad/s}$: pente 0 dB/décade (deuxième zéro compense)

Symétrie par rapport à $\omega = 10 \text{ rad/s}$:

Le diagramme de gain présente une symétrie axiale par rapport à la droite verticale $\omega = 10 \text{ rad/s}$:

- La pente +20 dB/déc (entre $\omega = 1$ et $\omega = 10$) est symétrique à la pente -20 dB/déc (entre $\omega = 10$ et $\omega = 100$).
- Le niveau à $\omega = 1$ et $\omega = 100$ vaut 0 dB, et le niveau à $\omega = 10$ est un maximum.

Valeur maximale précise G_{max} :

On pose $p = j\omega$ dans $G(p)$ et on calcule $|G(j\omega)|$ à $\omega = 10 \text{ rad/s}$:

$$\begin{aligned} |G(j10)| &= |j10 + 1| \times |j10 + 100| / |j10 + 10|^2 \\ &= \sqrt{(1 + 100)} \times \sqrt{(10000 + 10000)} / (\sqrt{(100 + 100)})^2 \\ &= \sqrt{101} \times \sqrt{20000} / (\sqrt{200})^2 \\ &= \sqrt{101} \times 100\sqrt{2} / 200 \\ &= \sqrt{101} \times \sqrt{2} / 2 \\ &= \sqrt{(101 \times 2)} / 2 = \sqrt{202} / 2 \approx 14,21 / 2 \approx 7,11 \end{aligned}$$

$$G_{max} = \sqrt{202} / 2 \approx 7,11 \rightarrow G_{dB_max} = 20 \log(7,11) \approx 17,04 \text{ dB}$$

Phase à $\omega_{max} = 10 \text{ rad/s}$:

La phase est :

$$\begin{aligned} \varphi(\omega) &= \arctan(\omega/1) + \arctan(\omega/100) - 2 \arctan(\omega/10) \\ \varphi(10) &= \arctan(10) + \arctan(0,1) - 2 \arctan(1) \end{aligned}$$

$$\varphi(10) = 84,29^\circ + 5,71^\circ - 2 \times 45^\circ$$

$$\varphi(10) = 90^\circ - 90^\circ = 0^\circ$$

La phase est nulle à la pulsation $\omega_{\max} = 10$ rad/s, ce qui confirme la symétrie du diagramme.

Exercice 5 :

On considère la fonction de transfert :

$$G(p) = K / [(p + 1)(p + 100)]$$

On veut trouver K tel que la pulsation de coupure à 0 dB soit $\omega_{c0} = 5$ rad/s, c'est-à-dire : $|G(j\omega_{c0})| = 1$.

Calcul de $|G(j5)|$:

$$\begin{aligned} |G(j5)| &= K / [|j5 + 1| \times |j5 + 100|] \\ &= K / [\sqrt{(1 + 25)} \times \sqrt{(10000 + 25)}] \\ &= K / [\sqrt{26} \times \sqrt{10025}] \\ &= K / \sqrt{(26 \times 10025)} \\ &= K / \sqrt{260650} \\ &\approx K / 510,54 \end{aligned}$$

Condition $|G(j5)| = 1$:

$$\begin{aligned} K / 510,54 &= 1 \\ K &= 510,54 \end{aligned}$$

Vérification par le diagramme de Bode asymptotique :

On peut aussi utiliser l'approximation asymptotique pour $\omega = 5$ rad/s (entre $\omega_1 = 1$ et $\omega_2 = 100$) :

$$\begin{aligned} G_{dB}(\omega) &\approx 20 \log(K) - 20 \log(\omega) \quad (\text{un seul pôle actif dans cette zone}) \\ 0 &= 20 \log(K) - 20 \log(5) \\ 20 \log(K) &= 20 \log(5) \\ K &\approx 5 \times 100 = 500 \quad (\text{approximation asymptotique}) \end{aligned}$$

La valeur exacte est $K \approx 510,54$, la valeur asymptotique donne $K \approx 500$ (erreur < 2%).